

GÖKHAN TUTKU ÇAY

Kıdemli Oyun Geliştirici & Sistem Mimarı (Unity / Oynanış / Ekonomi Tasarımı)

Konum: İstanbul / Uzaktan (Remote) Çalışmaya Uygun
Telefon: +90 546 478 25 08 | **E-posta:** caygkhan@gmail.com
LinkedIn: in/gkhantutkucay | **GitHub:** github.com/gkhanC
Portföy: github.com/gkhanC/Portfolyo

PROFESYONEL ÖZET

Yüksek performanslı Unity oynanış sistemleri, modüler yazılım mimarisi ve oyun içi ekonomi dinamiği alanlarında **5 yılı aşkın profesyonel üretim tecrübesine** sahip Kıdemli Oyun Geliştirici. Hem ticari Steam sürümü (*Fuu*) hem canlı mağaza operasyonu (*WordQuest - Google Play*) hem de 50+ hızlı pazar prototipinde kanıtlanmış başarı. Matematiksel sistem modellemesini verimli C# mühendisliğiyle harmanlayarak; dövüş formülleri, zorluk eğrileri (difficulty progression) ve durum makineli yapay zeka davranışlarını hedef cihazlarda kararlı 60 FPS çalışan sistemlere dönüştürme konusunda uzman.

TEKNİK UZMANLIKLAR & SİSTEM TASARIMI BECERİLERİ

Oynanış Sistemleri & Mekanik Tasarımı
Fizik tabanlı karakter kontrolcüleri, dövüş ve yetenek (combat/ability) çatıları, envanter & etkileşim mimarileri, FSM ve Davranış Ağaçları (AI), Unity NavMesh, Roguelike döngüleri.

Yazılım Mimarisi & Veri Odaklı Tasarım
ScriptableObject tabanlı mimari, Entity Component System (ECS), Data-Oriented Design (DOD), SOLID prensipleri, Tasarım Kalıpları (Factory, Observer, State, Command, MVC).

Oyun Ekonomisi, İlerleme & Dengeleme
Para birimi döngülerinin matematiksel modellenmesi (sources/sinks), ganimet (loot/drop) tabloları, yükseltme maliyet eğrileri, Excel/Google Sheets algoritmik dengeleme formülleri.

Çok Oyunculu & Gerçek Zamanlı Ağ (Multiplayer)
Unity Photon (Fusion/PUN), istemci taraflı tahmin (client-side prediction), ağ gecikmesi telafisi (lag compensation), WebSocket, istemci/sunucu (client/server), 1v1 ve 3v3 senkronizasyon.

Performans Profili & Optimizasyon
Unity Profiler, Garbage Collection (GC) azaltımı, Draw Call batching, bellek ayak izi optimizasyonu, orta segment mobil cihazlarda 60 FPS kararlılık ve ısınma kontrolü.

Diller, Araçlar & Arka Plan Sistemleri
C# (İleri Düzey), C++, C, SQL (Server/TSQL), RESTful Web API, Unity Editör Araçları (Custom Tooling), Git & CI/CD, Steamworks & Google Play Console entegrasyonu.

PROFESYONEL DENEYİM

Bağımsız Oyun Geliştirici & Teknik Lider | **Bağımsız Stüdyo / Kendi Projeleri** — 2024 – Günümüz

- **Uçtan Uca Steam Yayını ("Fuu"):** Fikir aşamasından mağaza çıkışına kadar tüm süreci yönetti; modüler oyuncu fiziği, çevresel bulmaca tetikleyicileri ve lansman sonrası teknik sürdürülebilirliği kurguladı. Steam Mağazası ↗
- **50+ Hızlı Pazar Prototipi:** Mobil ve PC pazar trendlerini inceleyerek 50'den fazla oynanabilir prototip üretti. Yeniden kullanılabilir ScriptableObject döngüleri ile prototipleme süresini **%30 kısalttı**.
- **Ekonomi ve Zorluk Eğrileri:** Karakter yeteneklerinin maliyet/fayda oranlarını hesaplayarak düşman encounter seviyelerini ve zorluk eğrilerini matematiksel modellerle dengeledi.
- **Motor Profili ve Cihaz Uyumluluğu:** Render döngülerini ve bellek tahsislerini (GC) optimize ederek farklı donanımlarda kararlı 60 FPS oynanış sağladı.

Kıdemli Oyun Geliştirici (Senior Game Developer) | **Gamefacto** — 2021 – 2024

- **Temel Oynanış Mimarisi:** Olay güdümlü (event-driven) modüler mimari kurarak ana dövüş ve etkileşim sistemlerinin geliştirilmesine liderlik etti; sprintler arası teknik borcu minimuma indirdi.
- **Hata Kök Neden Analizi ve Bellek İyileştirme:** Kritik oynanış hatalarını ve bellek sızıntılarını gidererek canlı sürümler öncesi regresyon hata oranını **%40 azalttı**.
- **Özel Editör Araçları (Custom Tooling):** Oyun tasarımcılarının kod yazmaya ihtiyaç duymadan düşman niteliklerini, zorluk değerlerini ve drop oranlarını ayarlayabilmesi için Unity içi seviye ve dengeleme araçları geliştirdi.
- **Teknik Mentorluk:** Ekipteki geliştiricilere temiz C# mimarisi, tasarım kalıpları ve Unity bellek optimizasyonu konularında teknik rehberlik sağladı.

PROFESYONEL DENEYİM (DEVAMI)

Takım Lideri & Kıdemli Oyun Geliştirici | **Dark Zone** 2021 – 2022

- **Yazılım Takımı Liderliği:** 8 kişilik geliştirici ekibini koordine etti; sprint takvimlerini, teknik iş listelerini ve kod inceleme (code review) süreçlerini Agile/Scrum standartlarında yönetti.
- **Tasarım ve Yazılım Arasında Köprü:** Oyun tasarım dokümanlarının (GDD) teknik mimariye eksiksiz aktarılmasını sağladı; mekaniklerin gereksiz karmaşıklıktan uzak kalarak dengeli biçimde hayata geçirilmesini denetledi.
- **Canlı Sistem ve Risk Yönetimi:** Canlıya çıkan sürümlerde istemci/sunucu senkronizasyon risklerini analiz ederek kritik güncelleme anlarındaki kesinti ihtimallerini ortadan kaldırdı.

Oyun Geliştirici (Game Developer) | **Satori Game / Blue Potion** 2020 – 2021

- **Yayınlanmış Mobil Oyun Geliştirme (WordQuest):** Çapraz platform bulmaca oyununun tüm oynanış döngüsünü, UI etkileşimlerini ve seviye ilerleme verilerini geliştirdi. Google Play (1K+ İndirme) ↗
- **Oyun İçi Ekonomi ve Monetizasyon:** Mağaza teklifleri, IAP (uygulama içi satın alma), ödüllü reklam (rewarded ads) tetikleyicileri ve kaynak harcama/kazanma (sinks/sources) dengelerini kurguladı.
- **Hızlı Mobil Prototipleme:** Haftalık konsept prototipleri geliştirerek yayıncı CPI ve tutundurma (retention) test sonuçlarına göre mekanikleri hızla revize etti.

SEÇİLMİŞ PROJELER & SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

"Fuu" — Ticari Bağımsız PC Oyunu (Steam) Steam Linki ↗ Lansmanı Yapılmış Ürün

Fizik tabanlı mekanikler, save/load serileştirme sistemi, Steam Başarımları entegrasyonu ve dinamik zorluk eğrileri uçtan uca geliştirildi. Lansman sonrası yamalar ve çizim çağrısı (draw call) optimizasyonu yönetildi.

Modüler Dövüş & Düşman Yapay Zekası Altyapısı GitHub Kod İncelemesi ↗ ScriptableObject / FSM

Tasarımcıların kod değiştirmeden kombo ağaçları, bekleme süreleri (cooldown), hasar çarpanları ve hitbox zamanlamalarını Unity Inspector üzerinden ayarlayabileceği tak-çalıştır modüler dövüş altyapısı.

Gerçek Zamanlı Rekabetçi Ağ Altyapısı (Flameborn) Multiplayer Deposu ↗ Photon Fusion / Netcode

Yüksek tempolu aksiyon için istemci taraflı tahmin (client-side prediction), sunucu yetkili (authoritative) kontroller ve gecikme telafisi (lag compensation) barındıran senkronize 1v1 / 3v3 arena prototipi.

EĞİTİM & ANALİTİK TEMELLER

Gaziantep Üniversitesi — Lisans Derecesi Akademik Odak: Biçimsel Mantık ve Sistem Yapıları

Algoritmik yapılar, dilbilimsel dizilimler ve analitik mantık alanına yoğunlaştı. Biçimsel mantık ve sistem kuramı altyapısını; oyun yazılım mimarisi, durum makineleri ve matematiksel oyun dengesi modellemelerine dönüştürdü.

YABANCI DİL & ÇALIŞMA DURUMU

Türkçe: Ana Dil

İngilizce: Profesyonel Çalışma Yetkinliği (Teknik Dokümantasyon & Uluslararası Ekip İletişimi)

Çalışma Şekli: Uzaktan / Hibrit / Seyahat Engeli Yok